



Aranha Elétrica

Objetivo do Projeto

Construir uma divertida “Aranha Elétrica” que se movimenta sozinha utilizando vibração, equilíbrio e energia elétrica. Este projeto é perfeito para introduzir crianças e iniciantes ao universo da robótica de forma simples, prática e extremamente divertida.

A movimentação acontece porque um pequeno motor cria vibrações que são transformadas em movimento pelas pernas de arame da aranha.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Aranha Elétrica
 - **Categoria:** Robótica / Maker / Ciência
 - **Nível de dificuldade:** Fácil
 - **Faixa etária recomendada:** 8 anos ou mais
 - **Tempo médio de montagem:** 30 a 60 minutos
-

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças entram em contato com conceitos importantes como:

- Energia elétrica
 - Vibração
 - Equilíbrio
 - Movimento
 - Engenharia básica
 - Estruturas mecânicas
 - Criatividade
 - Resolução de problemas
-

Como a Aranha Elétrica Funciona?

A bateria envia energia para um pequeno motor.

Esse motor gira muito rapidamente e produz vibração. As pernas de arame transformam essa vibração em pequenos impulsos no chão.

Como as pernas ficam inclinadas, a aranha acaba se movimentando para frente, parecendo um inseto andando.

É um ótimo exemplo de como energia elétrica pode ser transformada em movimento.

Materiais Necessários

Componentes Eletrônicos

- 1 bateria de 9V
- 1 conector para bateria 9V
- 1 mini motor DC vibratório
ou
- 1 motor DC pequeno com peso desbalanceado
- Fios pequenos
- 1 interruptor liga/desliga (opcional)

Estrutura da Aranha

- Arame maleável
ou
- Clipes metálicos grandes
- Cola quente
ou
- Fita adesiva resistente

Ferramentas

- Alicate
- Tesoura
- Pistola de cola quente
- Lixa (opcional)

Explicando os Componentes para Crianças

Bateria

A bateria é a fonte de energia da aranha. Ela “alimenta” o motor.

Motor

O motor funciona como o “coração” da aranha. Ele gira rapidamente e produz vibração.

Pernas de Arame

As pernas ajudam a transformar a vibração em movimento.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Construindo as Pernas da Aranha

Pegue o arame ou os clipes metálicos.

Com o alicate, corte:

- 8 pedaços do mesmo tamanho.

O tamanho ideal é:

- entre 10 e 15 centímetros.

Agora dobre cada pedaço para formar as pernas.

Faça:

- uma pequena dobra na parte superior,
- uma dobra no meio,
- e uma ponta apoiada no chão.

O formato deve lembrar pernas de aranha.

IMPORTANTE:

Tente deixar todas as pernas com tamanhos parecidos para evitar que a aranha fique desequilibrada.

PASSO 2 — Criando o Corpo da Aranha

A bateria de 9V será o corpo principal da aranha.

Posicione:

- 4 pernas de cada lado.

Cole as pernas usando cola quente.

As pernas devem ficar:

- abertas para fora,
- bem firmes,
- levemente inclinadas para trás.

Essa inclinação é o que ajuda a aranha a se mover para frente.

PASSO 3 — Instalando o Motor

Pegue o motor vibratório.

Cole o motor:

- na parte superior da bateria,
ou
- na parte frontal.

Quanto mais fora do centro ele estiver:

- maior será a vibração produzida.
-

Caso esteja usando um motor comum

Cole um pequeno peso em um dos lados do eixo do motor.

Pode ser:

- um pedacinho de metal,
- um pequeno parafuso,
- ou um pedaço de cola quente endurecida.

Isso cria desequilíbrio e faz o motor vibrar.

PASSO 4 — Fazendo as Ligações Elétricas

Conecte os fios:

- positivo com positivo,
- negativo com negativo.

Depois conecte o motor à bateria.

Se estiver usando interruptor:

- coloque-o entre um dos fios.

IMPORTANTE:

Evite deixar fios desencapados encostando uns nos outros.

PASSO 5 — Hora do Primeiro Teste

Coloque a aranha em uma superfície lisa como:

- madeira,
- mesa,
- cartolina,
- piso frio.

Conecte a bateria.

O motor começará a vibrar rapidamente.

A Aranha Elétrica deverá:

- tremer,
- se equilibrar,
- e começar a caminhar sozinha.

Se a Aranha Não Andar

Verifique os seguintes pontos:

As pernas estão equilibradas?

Pernas muito diferentes podem fazer a aranha tombar.

O motor está vibrando?

Se o motor estiver fraco, o movimento será pequeno.

A superfície é lisa?

Tapetes dificultam o movimento.

As pernas estão inclinadas?

Se estiverem totalmente retas, a aranha pode vibrar sem sair do lugar.

Como Melhorar a Aranha

Para ela andar mais rápido:

- aumente a inclinação das pernas,
 - use pernas mais finas,
 - aumente a vibração do motor.
-

Para ela andar mais reta:

- deixe as pernas simétricas,
 - distribua o peso igualmente.
-

Para deixá-la mais divertida:

- cole olhos móveis,
 - pinte a bateria,
 - adicione antenas,
 - use arames coloridos.
-

Explicação Científica Simplificada

A energia da bateria é transformada em movimento pelo motor.

O motor cria vibração.

As pernas empurram o chão em pequenos movimentos rápidos.

Como as pernas estão inclinadas:

- parte da vibração é transformada em deslocamento para frente.

Esse princípio é usado em:

- celulares,
 - brinquedos vibratórios,
 - robôs simples,
 - escovas elétricas.
-

Cuidados de Segurança

- Utilize cola quente com supervisão adulta.
 - Tome cuidado com as pontas do arame.
 - Nunca molhe os componentes elétricos.
 - Não deixe fios desencapados encostarem.
-

Ideias Extras

Faça uma corrida de aranhas

Monte várias aranhas e veja:

- qual é mais rápida,
 - qual anda mais reto,
 - qual supera obstáculos.
-

Crie versões diferentes

Aranha Gigante

Use pernas maiores.

Aranha Colorida

Use tintas e adesivos.

Aranha Monstro

Adicione dentes, olhos grandes e antenas.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá uma divertida Aranha Elétrica capaz de se movimentar sozinha utilizando vibração e equilíbrio.

Além de divertido, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- coordenação motora,
- raciocínio lógico,
- curiosidade científica,
- interesse por robótica e engenharia.